

**Evidencia de conocimiento: GA8-220501096-AA2-EV01 Taller acerca de  
integración, tecnologías emergentes y disruptivas**

Presentado por: Jhonny Leonardo Chaparro Cetina  
Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Área ADSO  
Milton Iván Barbosa Gaona

Centro de la Tecnología del Diseño y de la Productividad Empresarial  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Girardot – Cundinamarca

2025

## **Tabla de Contenido**

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Taller acerca de Integración, tecnologías Emergentes y Disruptivas.....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>2. ¿Qué es Android?.....</b>                                                                            | <b>4</b> |
| <b>3. Definición del concepto de APK. ....</b>                                                             | <b>4</b> |
| <b>4. ¿Qué es el Android SDK? .....</b>                                                                    | <b>5</b> |
| <b>5. ¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones para Android?.....</b>                  | <b>5</b> |
| <b>6. ¿Qué IDEs de desarrollo existen para codificar? .....</b>                                            | <b>6</b> |
| <b>7. Definir el concepto de Android multiusuario realizar una breve descripción de este concepto.....</b> | <b>6</b> |
| <b>8. Definir el concepto de mínimo privilegio .....</b>                                                   | <b>7</b> |
| <b>9. ¿Cuáles son los componentes esenciales de una aplicación Android? .....</b>                          | <b>7</b> |

## Contenido de Imágenes

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 Abrimos App Inventor en nuestro ordenador e iniciamos sesión .....      | 9  |
| Ilustración 2 Página de Inicio .....                                                  | 9  |
| Ilustración 3 Mensaje de Bienvenida al momento de ingresar nuestras credenciales..... | 10 |
| Ilustración 4 Página de Registro donde ingresamos datos del usuario a registrar ..... | 10 |
| Ilustración 5 Mensaje de Registro exitoso .....                                       | 11 |
| Ilustración 6 Generamos nuestra APK .....                                             | 11 |
| Ilustración 7 Instalamos APK en nuestro móvil.....                                    | 12 |
| Ilustración 8 Modulo de Inicio en nuestro móvil .....                                 | 12 |
| Ilustración 9 Ingresamos nuestras credenciales .....                                  | 13 |
| Ilustración 10 Mensaje de Bienvenida Inicio de sesión exitoso .....                   | 13 |
| Ilustración 11 Módulo de Registro e ingresamos datos de usuario .....                 | 14 |
| Ilustración 12 Mensaje registro exitoso.....                                          | 14 |

## **1. Taller acerca de Integración, tecnologías Emergentes y Disruptivas**

### **SECCION 1**

#### **2. ¿Qué es Android?**

Android es un sistema operativo basado en Linux, desarrollado inicialmente por la empresa Android Inc. y adquirido por Google en 2005. Fue diseñado específicamente para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. Su principal característica es que es un sistema operativo de código abierto (open source), lo que permite a fabricantes y desarrolladores personalizarlo y crear aplicaciones que se distribuyen principalmente a través de Google Play Store; Hoy en día, Android es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo.

#### **3. Definición del concepto de APK.**

Un APK (Android Package Kit) es el formato de archivo ejecutable que utiliza Android para distribuir e instalar aplicaciones.

- Es equivalente a los archivos .exe en Windows.
- Contiene todo lo necesario para que la aplicación funcione: código compilado, recursos (imágenes, sonidos, textos), archivos de manifiesto y librerías.
- Los usuarios pueden instalar aplicaciones en sus dispositivos descargando estos archivos directamente o a través de tiendas oficiales como Google Play.

#### **4. ¿Qué es el Android SDK?**

El Android SDK (Software Development Kit) es el conjunto de herramientas, librerías y recursos proporcionados por Google para desarrollar aplicaciones en Android.

Incluye:

- Compiladores y depuradores.
- Emulador de Android para probar aplicaciones sin necesidad de un dispositivo físico.
- APIs que permiten acceder a funciones del sistema como cámara, GPS, sensores, notificaciones, etc.
- Documentación oficial para desarrolladores.

#### **5. ¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones para Android?**

Los lenguajes principales son:

- Java: El lenguaje tradicional y más utilizado desde los inicios de Android.
- Kotlin: Lenguaje moderno creado por JetBrains y adoptado oficialmente por Google en 2017 como lenguaje recomendado para Android. Ofrece mayor seguridad, menos errores y código más limpio.

Otros lenguajes posibles: C++ (para partes de alto rendimiento con el NDK), Dart (con Flutter), Python (con frameworks externos), entre otros.

## **6. ¿Qué IDEs de desarrollo existen para codificar?**

Los IDEs más usados para crear aplicaciones Android son:

- Android Studio: IDE oficial de Google, basado en IntelliJ IDEA, ofrece herramientas completas para diseño, programación, pruebas y empaquetado.
- Eclipse con ADT (Android Development Tools): utilizado en los primeros años de Android, hoy en día en desuso.
- Visual Studio con Xamarin: permite desarrollar aplicaciones Android en C# y compartir código con iOS y Windows.
- IntelliJ IDEA: IDE de JetBrains que también soporta desarrollo Android.
- Otros frameworks multiplataforma: como Flutter (Dart), React Native (JavaScript) o Ionic (TypeScript/HTML/CSS).

## **7. Definir el concepto de Android multiusuario realizar una breve descripción de este concepto**

El modo multiusuario en Android permite que un mismo dispositivo pueda ser usado por diferentes personas con perfiles independientes. Cada usuario tiene sus propias aplicaciones, configuraciones, cuentas y datos separados.

- Es similar a los perfiles de usuario en Windows.
- Permite compartir un mismo dispositivo (ejemplo: tablet en familia o empresa) sin que se mezclen los datos personales.
- Incluye perfiles restringidos, ideales para niños o entornos educativos.

## **8. Definir el concepto de mínimo privilegio**

El principio de mínimo privilegio en seguridad informática establece que un programa, proceso o usuario debe tener solo los permisos estrictamente necesarios para realizar su función, y nada más.

En Android se aplica a través del sistema de permisos:

- Las aplicaciones deben declarar en el archivo AndroidManifest.xml los permisos que necesitan (por ejemplo, acceso a cámara, ubicación o contactos).
- El usuario puede aceptar o rechazar esos permisos.
- Esto reduce riesgos de seguridad y protege la privacidad del usuario.

## **9. ¿Cuáles son los componentes esenciales de una aplicación Android?**

Una aplicación Android está formada por componentes básicos:

- **Activities:** representan cada pantalla con la que interactúa el usuario.
- **Services:** procesos que se ejecutan en segundo plano (por ejemplo, reproducir música).
- **Broadcast Receivers:** permiten que la app responda a mensajes o eventos del sistema (como recibir un SMS o notificación de batería baja).
- **Content Providers:** gestionan el acceso a datos compartidos entre aplicaciones (por ejemplo, contactos, galería).
- **AndroidManifest.xml:** archivo de configuración donde se definen los componentes, permisos y características de la aplicación.

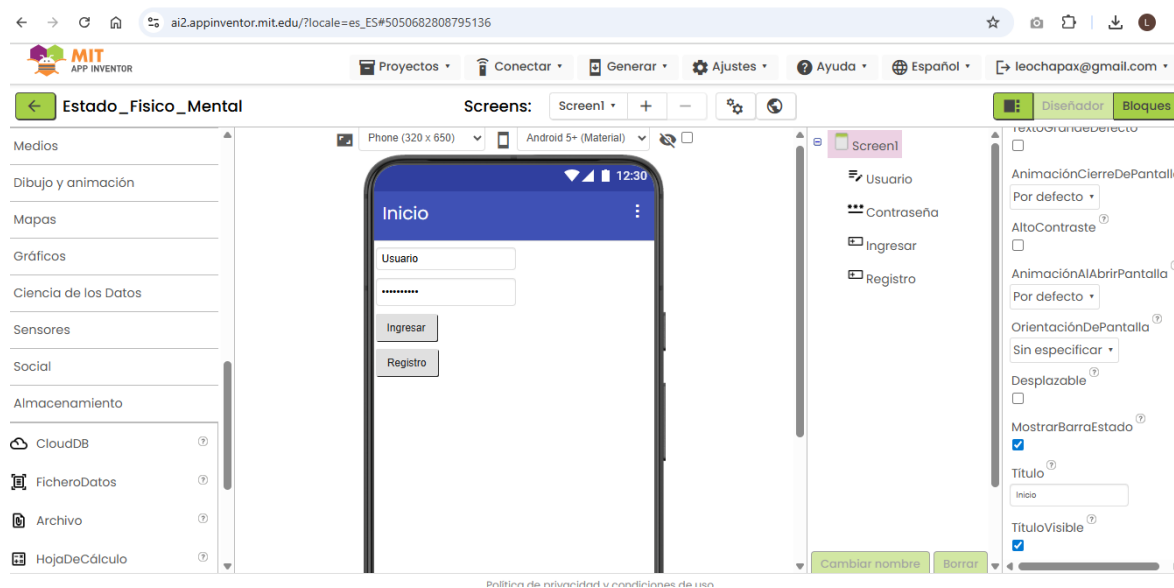
## **10. Sección 2 Taller Crear la primera Aplicación Android**

- Descargar e instalar JAVA
- Descargar e instalar Android Studio.
- Crear el proyecto de la aplicación.
- Crear una actividad.
- Configurar las características del proyecto.
- Compilar la actividad principal.
- Ejecutar la aplicación que muestre algún mensaje.

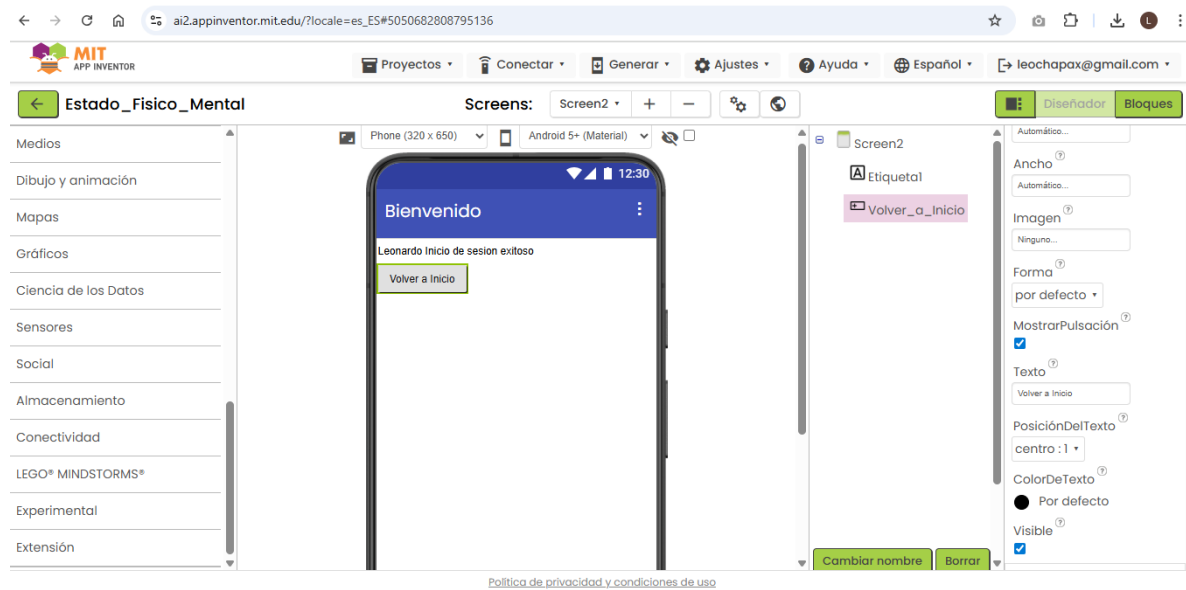
*Ilustración 1 Abrimos App Inventor en nuestro ordenador e iniciamos sesión*



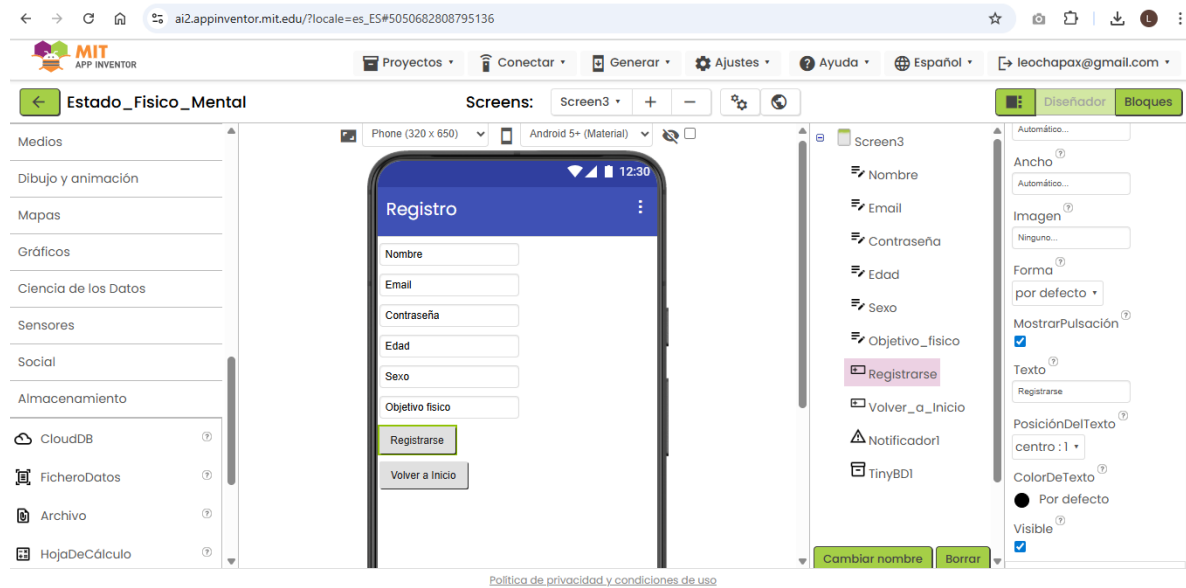
*Ilustración 2 Página de Inicio*



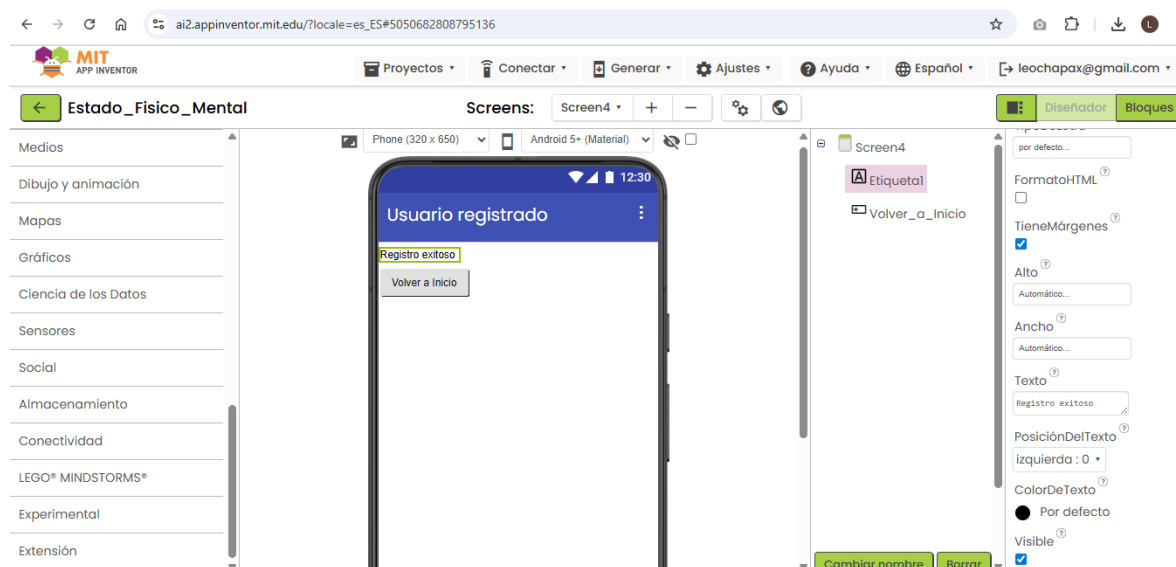
*Ilustración 3 Mensaje de Bienvenida al momento de ingresar nuestras credenciales*



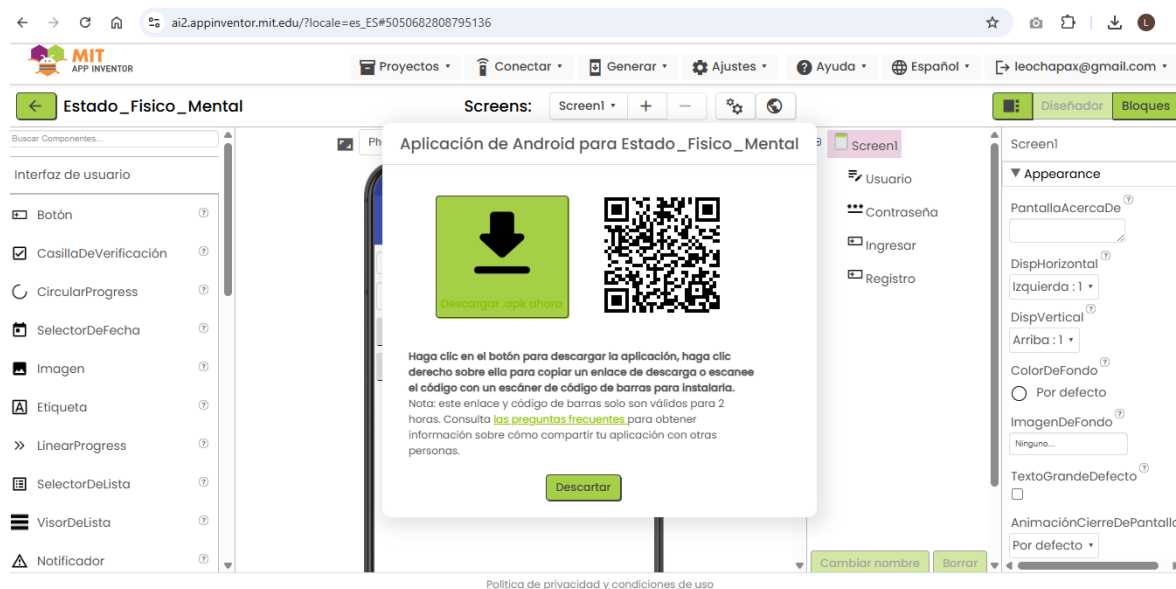
*Ilustración 4 Página de Registro donde ingresamos datos del usuario a registrar*



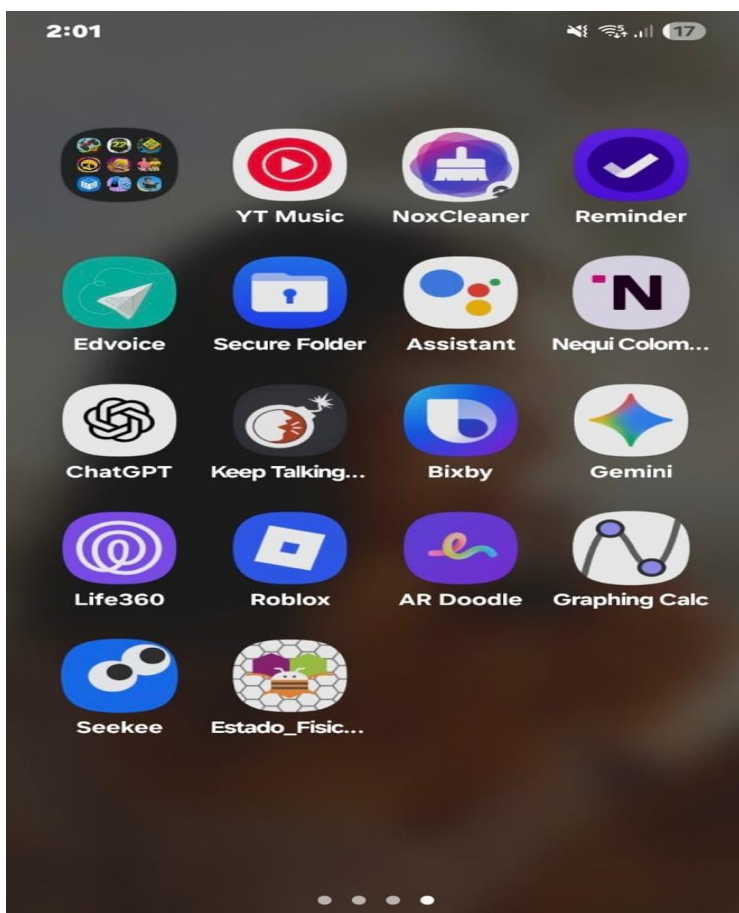
## Ilustración 5 Mensaje de Registro exitoso



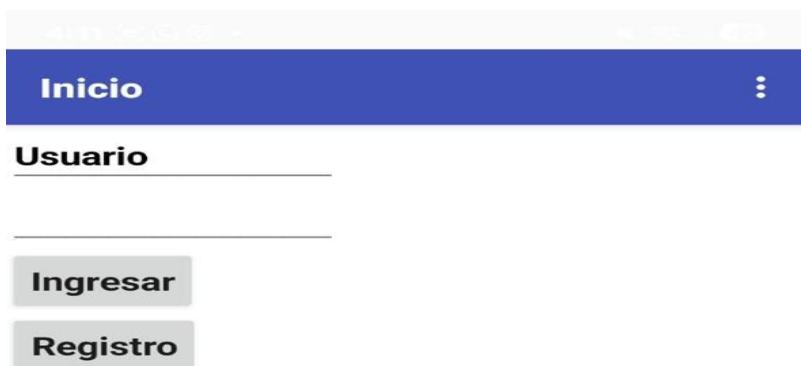
## Ilustración 6 Generamos nuestra APK



*Ilustración 7 Instalamos APK en nuestro móvil*



*Ilustración 8 Modulo de Inicio en nuestro móvil*



*Ilustración 9 Ingresamos nuestras credenciales*

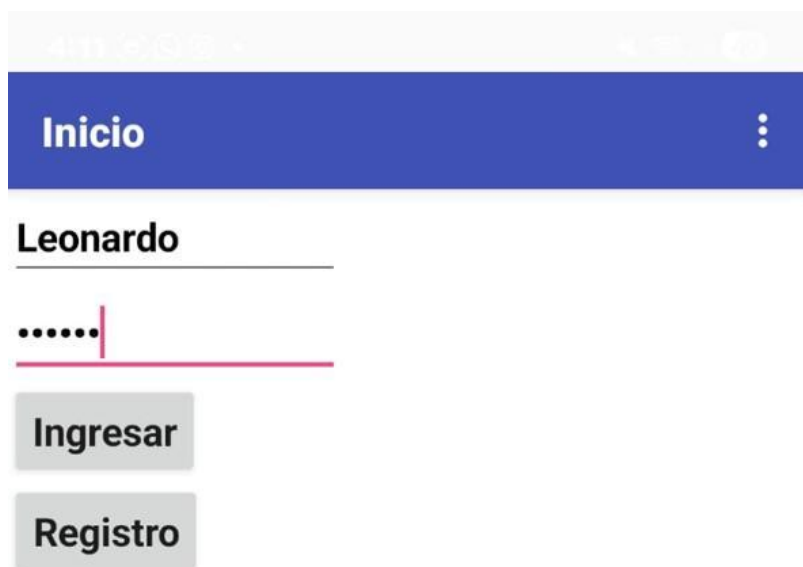


Illustration of a login screen. At the top is a blue header bar with the word "Inicio" in white and a three-dot menu icon on the right. Below the header, the name "Leonardo" is displayed above a horizontal line. Underneath is a password field with five dots and a vertical cursor line. Below the password field are two buttons: "Ingresar" and "Registro".

*Ilustración 10 Mensaje de Bienvenida Inicio de sesión exitoso*

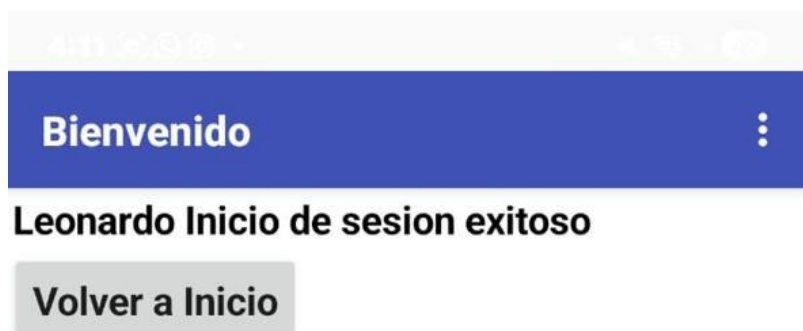


Illustration of a welcome screen. At the top is a blue header bar with the word "Bienvenido" in white and a three-dot menu icon on the right. Below the header, the text "Leonardo Inicio de sesion exitoso" is displayed. At the bottom is a button labeled "Volver a Inicio".

*Ilustración 11 Módulo de Registro e ingresamos datos de usuario*



A screenshot of a mobile application's registration screen. At the top, there is a blue header bar with the word "Registro" in white text and a vertical ellipsis icon on the right. Below the header, there are six text input fields, each with a label above it: "Nombre", "Email", "Contraseña", "Edad", "Sexo", and "Objetivo fisico". Each label is in bold black text. At the bottom of the form, there are two buttons: "Registrarse" and "Volver a Inicio", both in a light gray box with black text.

*Ilustración 12 Mensaje registro exitoso*



A screenshot of a mobile application's screen showing a successful registration message. At the top, there is a blue header bar with the text "Usuario registrado" in white and a vertical ellipsis icon on the right. Below the header, the text "Registro exitoso" is displayed in bold black font. At the bottom, there is a single button labeled "Volver a Inicio" in a light gray box with black text.